

SU2를 이용한 VR-12 에어포일 유동해석

발표자*† · 원동주

*청주대학교 항공기계공학과 2021010525

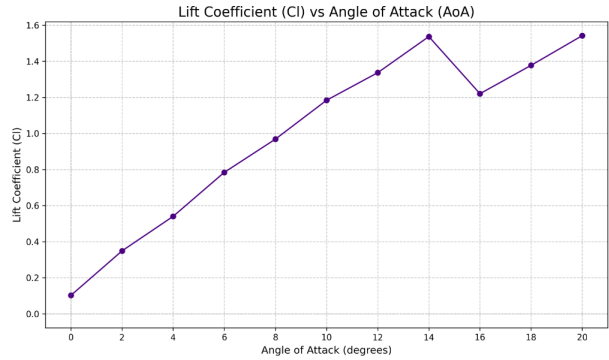
1. 서론

VR-12 에어포일은 항공기 및 풍력 터빈 등 다양한 산업 분야에서 우수한 공력 성능을 발휘하는 중요한 설계 요소로 주목받고 있다. 이에 따라 에어포일 주위 유동 특성을 정확히 파악하고 예측하는 것은 효율적인 설계와 최적화에 필수적이다. 전산유체역학(CFD) 기법은 실험적 방법 대비 시간 및 비용 면에서 유리하며, 다양한 운용조건에서 복잡한 유동 현상을 분석하는 데 효과적이다. 본 연구에서는 오픈소스 CFD 솔버인 SU2를 활용하여 VR-12 에어포일의 받음각 변화에 따른 유동 특성을 분석하고, 양력계수(CI), 항력계수(Cd), 모멘트계수(Cm)의 변화를 체계적으로 고찰하였다. 이를 통해 VR-12 에어포일의 공력 성능 특징을 규명하고 향후 설계 방향에 기초자료를 제공하는 것을 목표로 한다. SU2를 이용한 VR-12 에어포일 유동해석은 C-type 401x145 수준의 격자를 이용하여 진행되었다. 유동 조건은 마하수 0.3, $Re_{Nb} = 2,600,000$ 으로 한다.

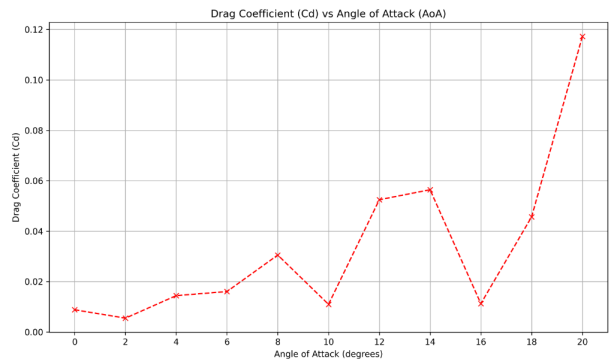
2. 이론 및 실험

2.1 AOA vs. CL, AOA vs. CD, AOA vs. CM

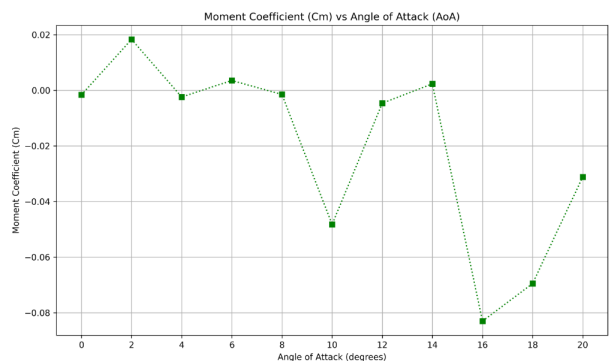
본 연구는 SU2를 이용하여 VR-12 에어포일 주위의 2차원 비압축성 층류 유동을 계산하였다. 해석은 0부터 20도까지 2도 간격으로 받음각을 변화시키며 수행하였고, 각 받음각에 대응하는 유동장과 공력 계수를 계산하였다. 각 시뮬레이션은 동일한 메시와 경계조건 하에 수행되어 해석 결과의 일관성을 확보하였다.



그래프 분석 결과, 양력계수(CI)는 받음각 증가에 따라 대체로 선형적으로 증가하다가, 14도 전후에서 최대값에 도달한 뒤 일부 감소하는 경향을 보였다. 이는 에어포일 후류의 분리 현상으로 인한 받음각 한계(stall) 현상과 관련이 있다.



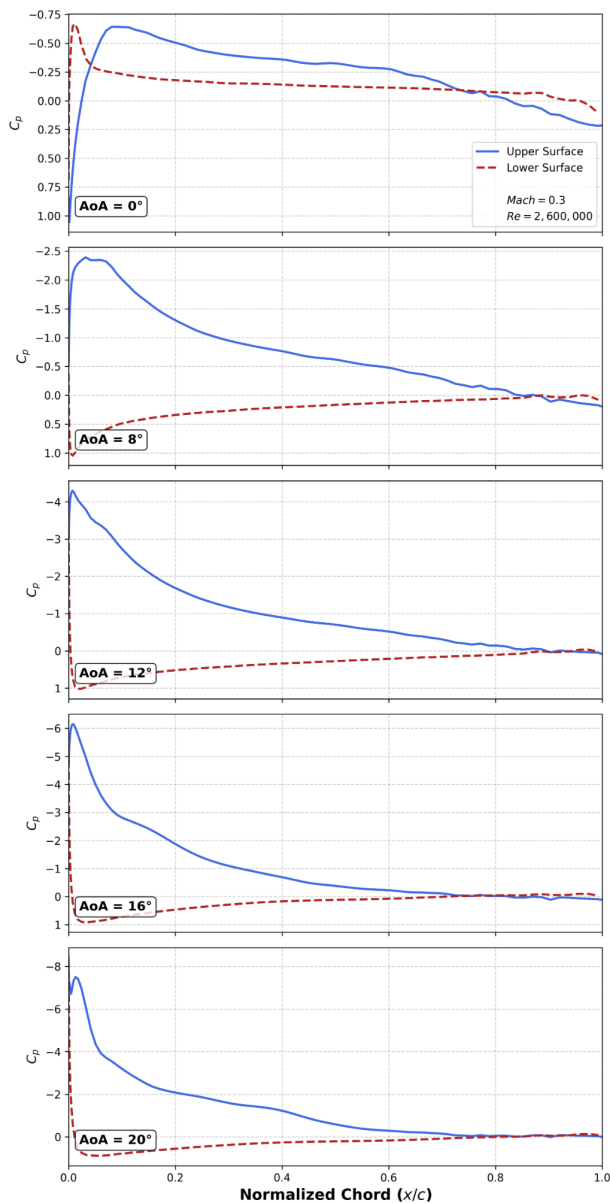
항력계수(Cd)는 전반적으로 받음각과 함께 증가하였으며, 급격한 상승 구간은 후류 분리 및 와류 형성의 영향으로 판단된다.



모멘트계수(C_m)는 전반적으로 작은 변동 폭을 보이나 10도와 16도 부근에서 변화가 크게 나타나, 압력중심 이동과 유동 구조 변화에 따른 모멘트 특성을 반영한다.

본 해석을 통해 VR-12 에어포일은 저받음각 구간에서 높은 양력 대비 낮은 항력을 유지하며, 안정적인 성능을 발휘함을 확인하였다. 반면, 14도 이후 받음각 구간에서는 분리 현상으로 인해 성능 저하가 발생하는 것으로 평가된다.

2.2 Section C_p 비교



분석 결과, 받음각이 증가함에 따라 상부 표면의 압력 계수 분포는 뚜렷한 변화

양상을 보였다. 낮은 받음각에서는 에어포일 전방부에서 중간 정도의 음압이 형성되며, 후방으로 갈수록 압력 회복이 관찰되었다. 그러나 받음각이 증가함에 따라 상부 표면 전방부에서 발생하는 음압 피크가 더욱 강해지고, 음압 영역이 확장되었다. 이로 인해 상부 표면은 점차 더 큰 음압을 경험하며, 이는 공기 흐름의 가속화에 의한 전단력 증가 및 양력 증대와 직결된다.

반면 하부 표면은 전체적으로 양압 상태를 유지하지만, 받음각의 증대에 따라 압력 수준이 점차 낮아져 압력 분포의 차이가 커졌다. 특히, 고받음각에서는 상부 표면과의 압력 차이가 더 극명해져 에어포일의 양력 생성이 극대화되었음을 알 수 있다. 이는 최적 설계 및 공력 성능 개선을 위한 중요한 유동 현상의 이해에 기여한다.

종합적으로, 본 해석 결과는 받음각 변화에 따른 VR-12 에어포일 압력 계수의 체계적인 변화를 잘 보여주며, 향후 항공기 날개 설계 및 유동 해석 최적화에 유용한 데이터로 활용 가능하다.

3. 결론

본 연구에서는 SU2를 활용하여 VR-12 에어포일의 다양한 받음각(Angle of Attack, AoA)에서 발생하는 공력 특성과 국소 압력 분포(C_p)를 체계적으로 분석하였다. Mach 0.3, Reynolds 수 2.6×10^6 의 조건에서 수행된 CFD 시뮬레이션 결과, 받음각별로 상부 및 하부 표면의 압력 계수 분포를 비교하였다.

해석 결과, 받음각이 증가함에 따라 상부 표면의 최대 음압점이 심화되고 그 위치가 앞쪽으로 이동하는 경향이 관찰되었다. 낮은 받음각에서는 상부 표면 전방부에 중간 수준의 음압이 형성되어 정상적인 흐름이 유지되었으나, 받음각 상승과 함께 음압 영역이 확장되고 더욱 극심한 압력 저하가 발생하였다. 하부 표면은 전체적으로 양압 상태를 유지하였으나 받음각 증가에 따라 압력이 점차 낮아지며 압력 차이가 커졌다. 이러한 압력 분포 변화는 양력 생성에 직접적인 영향을 미치며, 특히 고받음각에서 강한 음압과 압력 불안정을 동반하는 유동 분리 현상을 나

타냈다.

또한, 양력계수(C_l), 항력계수(C_d), 모멘트계수(C_m) 분석에서는 받음각이 증가함에 따라 양력이 증가하다가 약 14도 부근에서 받음각 한계(stall) 현상이 뚜렷하게 나타났다. 이 구간에서는 항력이 급격히 증가하며 유동 분리가 심화되었다. 압력계수 분포의 불안정성과 국부적인 압력 변동은 이러한 분리 현상 및 항력 증가와 깊은 연관이 있음을 확인할 수 있었다.

종합하면, 본 연구는 VR-12 에어포일의 받음각에 따른 공기역학적 특성과 한계점을 정량적으로 규명하였으며, 압력계수 분포를 통한 유동 현상 분석으로 설계 및 최적화에 유용한 기초 자료를 제공한다. 향후 3차원 난류 해석과 실험 검증을 병행하여 본 시뮬레이션 결과의 신뢰성을 높이고, 실제 운용 환경에서의 공력 성능 예측 정확성을 향상시키는 추가 연구가 필요하다.

참고문헌: Computations of an Advanced Rotorcraft Airfoil Using SU2(김태순 외 4명),
